ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

***Факультет Информационных технологий***
***Кафедра Информатики и информационных технологий***

**направление подготовки**
**09.03.02 «Информационные системы и технологии»**

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

**Дисциплина:** «Теория информационных процессов и систем»

**Тема:** Разработка диаграмм видов деятельности для выбранной информационной системы

**Выполнил: студент группы 241-334**

**Зотов Михаил Павлович**
(Фамилия И.О.)

**Дата, подпись** 20.11.2025 _____
(Дата) (Подпись)

**Проверил:** _____ _____
(Фамилия И.О., степень, звание) (Оценка)

**Дата, подпись** _____ _____
(Дата) (Подпись)

**Замечания:** _____

_____

_____

**Москва**

**2025**

# *1. Описание процессов системы*

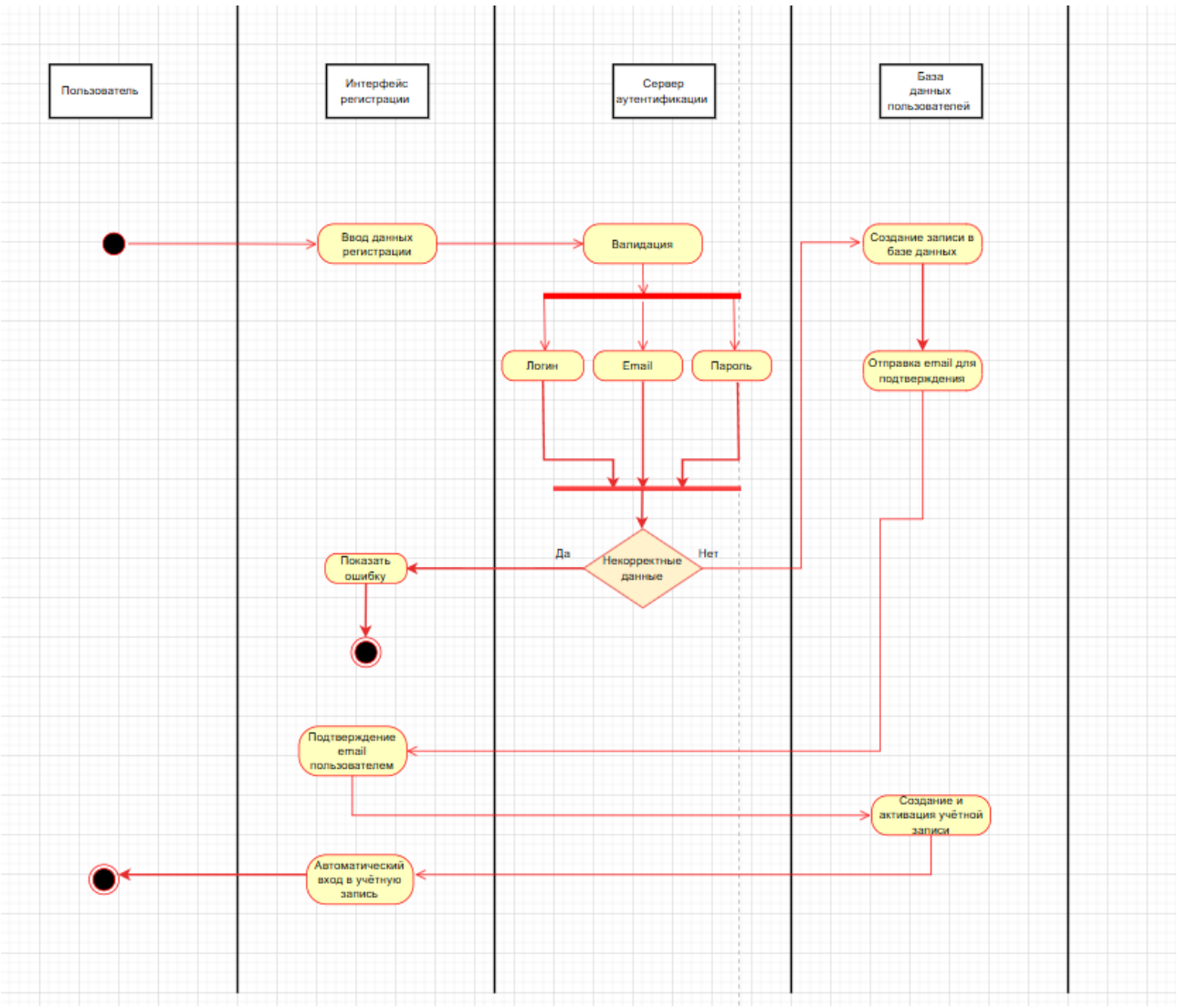
## Процесс 1. Регистрация нового пользователя

**Дорожки (участники процесса):**

- **Пользователь** — инициатор процесса регистрации.
- **Интерфейс регистрации** — веб-форма для ввода данных.
- **Сервер аутентификации** — обработка данных и проверка уникальности.
- **База данных пользователей** — хранение учетных данных.
- **Email-сервис** — отправка подтверждающего письма.

**Описание процесса:**

1. Пользователь открывает страницу регистрации и вводит данные (логин, email, пароль).
2. Сервер проверяет уникальность логина и email.
3. Если данные не уникальны, пользователь получает ошибку и процесс завершается.
4. Если данные уникальны, создается запись в БД и отправляется email для подтверждения.
5. Пользователь подтверждает email по ссылке.
6. Система активирует учетную запись и завершает процесс.




## Процесс 2. Поиск и воспроизведение музыки

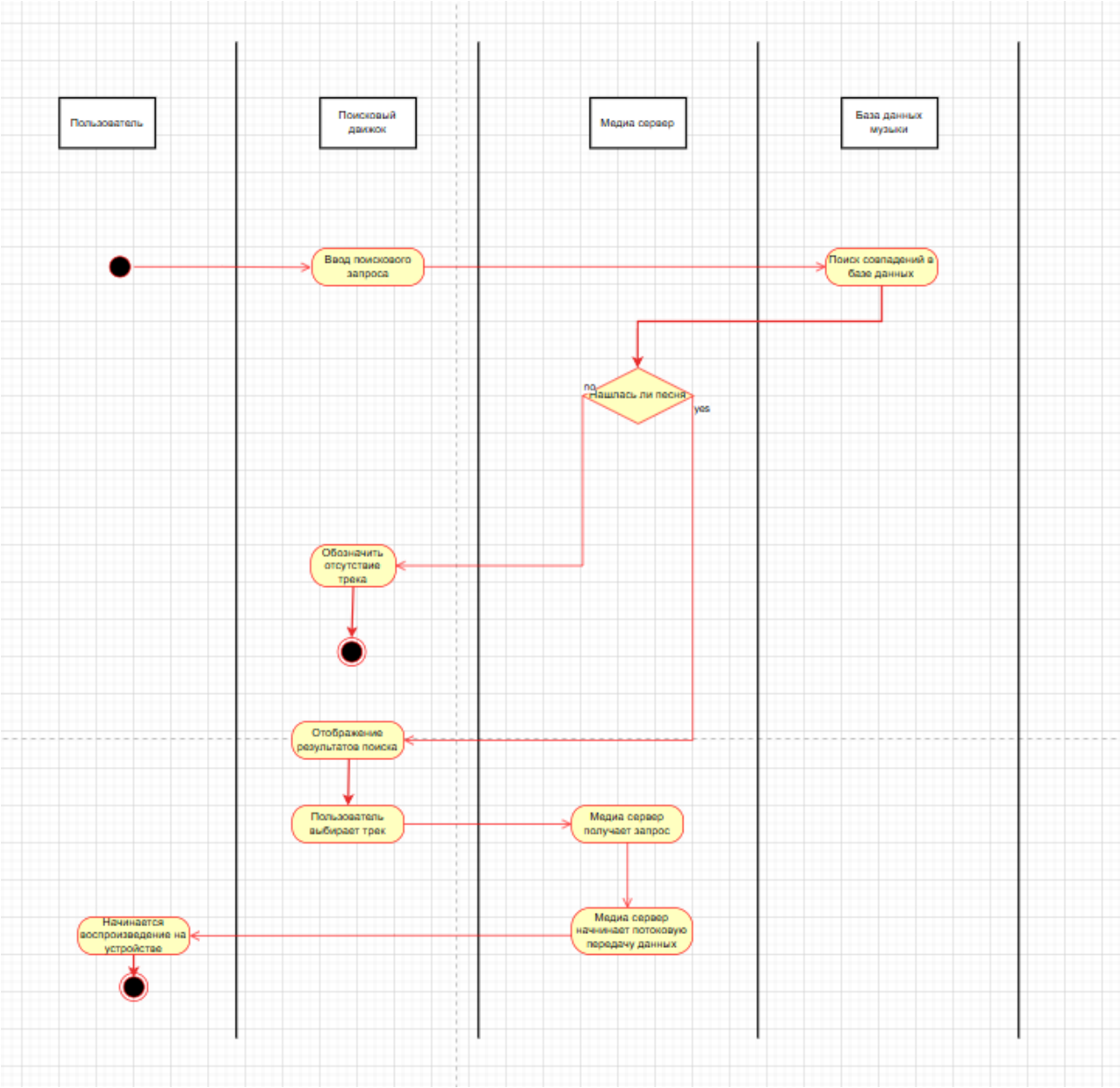
**Дорожки (участники процесса):**

- **Пользователь** — инициатор поиска и воспроизведения.
- **Поисковый интерфейс** — форма ввода запроса.
- **Поисковый движок** — обработка запроса.
- **База данных музыки** — хранение метаданных треков.
- **Медиа-сервер** — потоковая передача аудио.

**Описание процесса:**

1. Пользователь вводит поисковый запрос.
2. Поисковый движок ищет совпадения в БД.
3. Результаты отображаются пользователю.
4. Пользователь выбирает трек для воспроизведения.
5. Медиа-сервер получает запрос и начинает потоковую передачу.
6. Плеер воспроизводит трек.

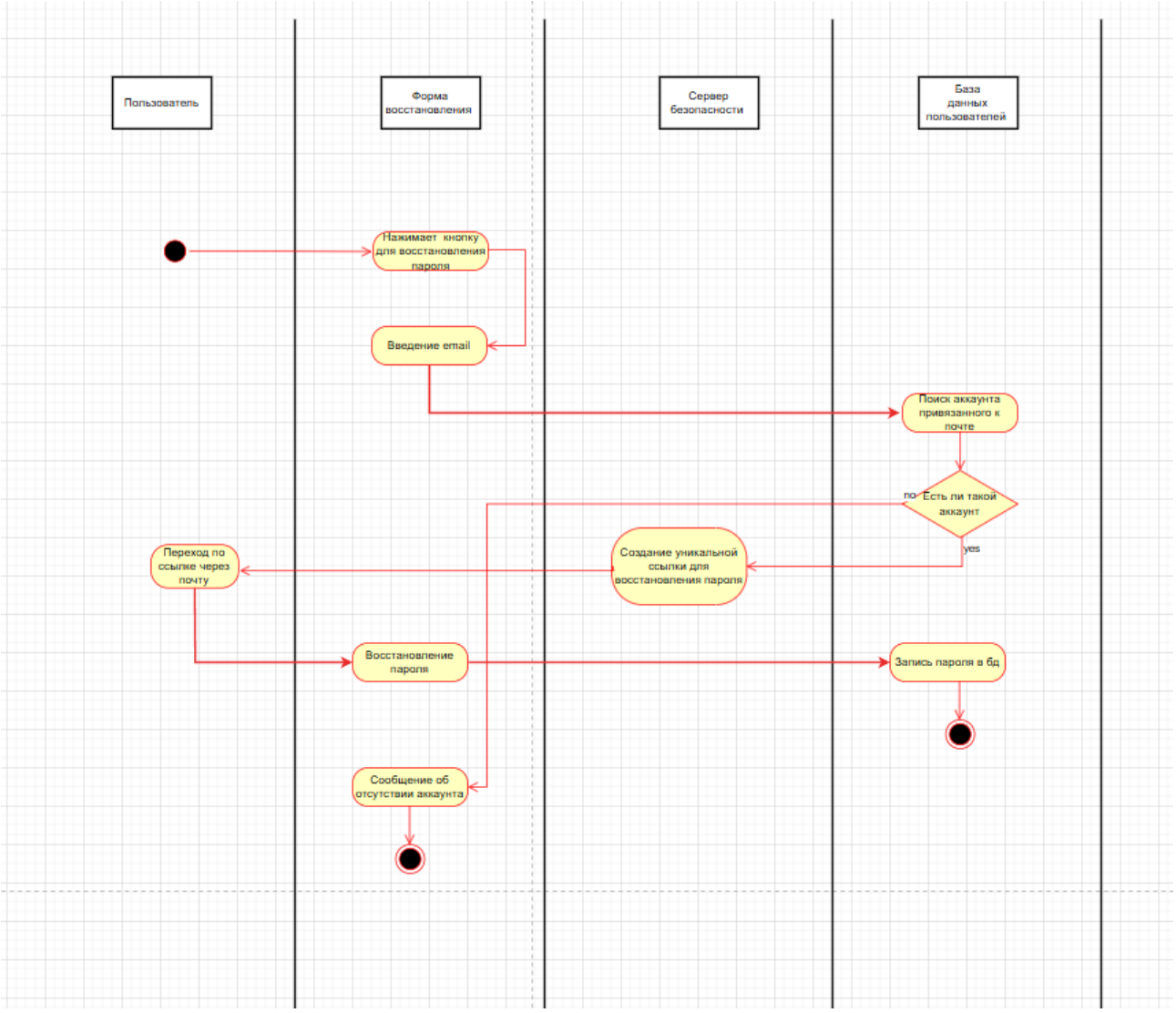
7. Данные о прослушивании сохраняются для рекомендаций.




## Процесс 3: Восстановление пароля

**Дорожки (участники процесса):**

- **Пользователь** — инициатор восстановления пароля
- **Форма восстановления** — интерфейс для ввода email
- **Сервер безопасности** — обработка запроса и отправка ссылки
- **База данных пользователей** — хранение данных для сброса пароля
- **Email-сервис** — отправка письма со ссылкой

**Описание процесса:**

1. Пользователь нажимает "Забыли пароль?"
2. Вводит свой email в форму восстановления
3. Система проверяет существование email в базе данных
4. Если email найден, генерируется уникальная ссылка для сброса
5. Ссылка отправляется на email пользователя
6. Пользователь переходит по ссылке и вводит новый пароль
7. Система обновляет пароль в базе данных